B4.5 Struktura atomů a molekul

sobota 16. května 2026 12:31

B4.5 Struktura atomů a molekul

Elektronové stavy atomů a molekul a jejich klasifikace

→ elektronový orbital ≡ jednoelektronová vlnová funkce (např. 1s, 2p$_x$, ...)

→ elektronový stav ≡ celková N-elektronová vlnová funkce, která je vlastním stavem elektronového Hamiltoniánu $\Psi(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)$

- základní stav určitelný HF metodou
- post-HF jsou schopné vypočítat základní i excitované elektronické stavy
- u atomů dán disketní energií
- u molekul je elektronický stav odpovídá nadploše $E_{el}(\vec{R})$ parametricky závislý na nukleární geometrii

→ klasifikace stavů (labeling) provádíme pomocí kvantových čísel operátorů komutujících s elektronickým Hamiltoniánem

- odvozujeme z ireducibilních reprezentací dané grupy symetrie
- znalost symetrie stavů umožňují formulaci výběrových pravidel pomocí Wigner-Eckartova teorému

Elektronové stavy atomů

→ atomy mají dokonalou sférickou symetrii ≡ grupa O(3)

→ v nerelativistickém přiblížení zanedbáváme spin-orbitální interakci

- $H_{el}, L^2, L_z, S^2, S_z, \underset{\text{parita}}{\Pi}$ tvoří ÚMKO
- elektronové stavy můžeme klasifikovat pomocí kvantových čísel L, M_L, S, M_S a parity
- klasifikace pomocí termů : ^{2S+1}L,
  kde $L = S, P, D, \dots$ ↳ degenerace $(2S+1)(2L+1)$

→ relativistická korekce : přidání spin-orbitálního couplingu

$$H_{SO} \sim \frac{Z}{n^3} \vec{L} \cdot \vec{S} \sim Z^4$$

- ÚMKO je tvořeno $H_{el}, \vec{J}^2, J_z, \Pi$ ← celkový moment hybnosti
- pro lehké atomy slabá porucha, L^2 a S^2 v prvním řádu poruchy komutují s Hamiltoniánem a použije se term $^{2S+1}L_J$, hladiny začínají být rozštěpené, tzv. L-S vazba
- pro těžká jádra je S-O coupling silný vzniká tzv. J-J vazba, popis čistě pomocí J, J_z, stavy jsou silně mixovanou lineární kombinací různých orbitálních momentů a spinů

Elektronové stavy molekul podle symetrie

→ kvůli více atomům dochází ke ztrátě sférické symetrie

↳ L^2 nekomutuje s H_{el} ani v nerelativistickém režimu

↳ S^2 je komutující a $(2S+1)$ spinová multiplicita v nerelativistickém režimu je zachována

Diatomické molekuly

→ zůstává alespoň axiální symetrie

- $C_{\infty h}$ pro heteroatomární
- $D_{\infty h}$ pro homoatomární

→ v ÚMKO zůstává L_z díky axiální symetrii

⇒ kvantové číslo Λ projekce L_z do osy z, ale energeticky nezávisí na směru rotace, proto $\Lambda := |M_L|$

molekulový term : $^{2S+1}\Lambda$,
kde $\Lambda = \Sigma, \Pi, \Delta, \Phi, \dots$

→ v ÚMKO je i σ_v zrcadlení v rovině obsahující osu z

- pro $\Lambda > 0$ jsou tyto stavy degenerované
- Σ stavy degenerované nejsou ⇒ Σ^+ a Σ^-

→ pro homonukleární molekuly je v ÚMKO operátor parity (středová inverze)

$$\left\langle \begin{matrix} g - \text{gerade (sudé)} \\ u - \text{ungerade (liché)} \end{matrix} \right. \quad \text{např.} \quad {}^1\Sigma_u^+$$

Polyatomické molekuly

→ nemají spojité symetrie, jsou popsány bodovými grupami (až na lineární molekuly jako O=C=O)

⇒ elektronové stavy se klasifikují pomocí příslušné ireducibilní reprezentace a značí se pomocí Mullikenových symbolů

Spektroskopické značení

→ ztrácíme globální hlavní kvantové číslo, používá se empirické abecední značení před termem

- základní stav → X
- excitované stavy s multiplicitou základního stavu → A, B, C, ...
- excitované stavy s jinou multiplicitou → a, b, c

např. pro molekulu se základním stavem singlet $X^1\Sigma_g^+$ bude první excitovaný singlet $A^1\Sigma_g^+$ a první excitovaný triplet $a^3\Sigma_u^+$

Fyzikální klasifikace

→ lze rozřadit podle toho, jak vypadá elektronová hustota

Valenční stavy

- elektrony v rámci běžné valenční sféry atomů
- elektronový mrak lokalizovaný v blízkosti jader
- základní i excitované stavy
- pokud jsou vazebné, mají jasné minimum, antivazebné jsou čistě repulzivní
- disociují na neutrální atomy v základních nebo excitovaných stavech

Rydbergovy stavy

- elektron excitovaný do prostorově velkého orbitalu s vysokým hlavním kvantovým číslem n ≡ difúzní orbital
- vlnová funkce elektronu je obrovská, systém má charakter kompaktního iontového jádra molekuly, okolo kterého ve velké vzdálenosti obíhá jeden elektron
  ⇒ podobá se atomu vodíku
- potenciálová křivka Rydbergova stavu je tvarově téměř identická s potenciálovou křivkou výchozího molekulárního kationtu M^+ posunutá o vazebnou energii vnějšího elektronu
- stavy tvoří "vodíkovskou" nekonečnou sérii konvergující k ionizační limitě

Iontové stavy

- dochází k přenosu náboje mezi fragmenty molekuly
- elektronová hustota se asymptoticky separuje na kation a anion
  $$M \rightarrow A^+ + B^-$$
- na velkých vzdálenostech dominuje $\sim -1/R$ Coulombická atrakce, potenciálové křivky mají široká minima posunutá k velkým mezijaderným vzdálenostem
- vykazují velký permanentní dipólový moment

Van der Waalsovy stavy

- nedochází k chemickému sdílení elektronů ani k přenosu náboje, ale interakci zajišťují slabé disperzní síly uzavřených elektronových slupek
- potenciálová křivka je velmi mělká ~ meV umístěná na velkých mezijaderných vzdálenostech
- interakce vzácných plynů a slabě vázaných komplexů

Vibrační stavy molekul

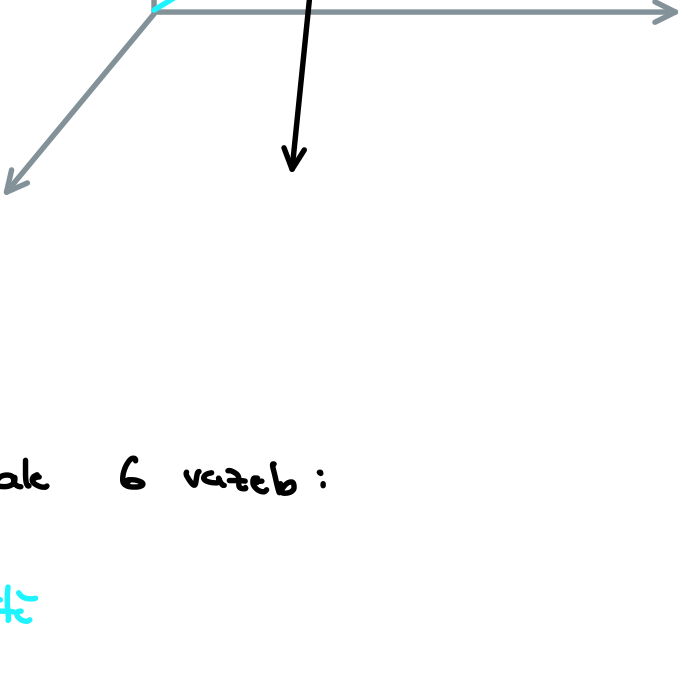
Separace pohybů molekul

→ soustava S' vůči S

- $\vec{R}$ ... poloha těžiště
- zrotovaná o tři Eulerovy úhly

→ v soustavě S'

- $\vec{r}'_\alpha$ ... polohy jader
- $\vec{R}'_\alpha$ ... rovnovážné polohy jader
- $\vec{\rho}'_\alpha = \vec{r}'_\alpha - \vec{R}'_\alpha$ ... výchylky jader



$$\underset{3}{\vec{R}} \quad \underset{3}{\alpha,\beta,\gamma} \quad \underset{3M}{\vec{r}'_\alpha}$$

→ 3 + 3 + 3M souřadnic > 3M, ale 6 vazeb :

$$\sum_\alpha m_\alpha \vec{r}'_\alpha = \vec{0} \qquad \text{poloha těžiště}$$

$$\sum_\alpha m_\alpha \vec{R}'_\alpha \times \vec{v}'_\alpha = \vec{0} \qquad \text{rovnovážné polohy v S' nerotují}$$

⇒ definuje orientaci S' vůči S

→ transformace rychlosti : $\vec{v}_\alpha = \dot{\vec{R}} + \vec{\omega} \times \vec{r}'_\alpha + \vec{v}'_\alpha$

↓ kinetická energie

$$T = \sum_\alpha \tfrac{1}{2} m_\alpha \dot{\vec{R}}^2 + \sum_\alpha \tfrac{1}{2} m_\alpha (\vec{\omega} \times \vec{r}'_\alpha)^2 + \sum_\alpha \tfrac{1}{2} m_\alpha \vec{v}'^2_\alpha$$

$$+ \underbrace{\sum_\alpha m_\alpha \dot{\vec{R}} \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}'_\alpha)}_{= (\dot{\vec{R}} \cdot \vec{\omega}) \times \sum_\alpha m_\alpha \vec{r}'_\alpha = 0} + \underbrace{\sum_\alpha m_\alpha \dot{\vec{R}} \cdot \vec{v}'_\alpha}_{= \dot{\vec{R}} \cdot \sum_\alpha m_\alpha \vec{v}'_\alpha = \dot{\vec{R}} \cdot \frac{d}{dt}\left[\sum_\alpha m_\alpha \vec{r}'_\alpha\right] = 0} + \underbrace{\sum_\alpha \tfrac{1}{2} m_\alpha \vec{v}'_\alpha \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}'_\alpha)}_{= \vec{\omega} \cdot \sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha \vec{\rho}'_\alpha \times \vec{v}'_\alpha}$$

$$T = \underbrace{\tfrac{1}{2} \dot{\vec{R}}^2 \sum_\alpha m_\alpha}_{\text{translační}} + \underbrace{\sum_\alpha \tfrac{1}{2} m_\alpha (\vec{\omega} \times \vec{r}'_\alpha)^2}_{\text{rotační}} + \underbrace{\sum_\alpha \tfrac{1}{2} m_\alpha \vec{v}'^2_\alpha}_{\text{vibrační}} + \underbrace{\vec{\omega} \cdot \sum_\alpha \tfrac{1}{2} m_\alpha \vec{\rho}'_\alpha \times \vec{v}'_\alpha}_{\text{Coriolisova}}$$

Coriolisova ↳ coupluje vibrace a rotace

1–10% rotační pro H_2, ← význam klesá pro těžší molekuly, protože $E_{vib} / E_{rot} \sim 1/\sqrt{M}$

↳ rotační člen lze aproximovat $\sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha (\vec{\omega} \times \vec{R}'_\alpha)^2$ pro malé výchylky (viz další sekce)

⇒ v režimu malých výchylek a slabého rovibračního couplingu lze jaderný Hamiltonián zapsat ve tvaru

$$H_N = T_{trans}(\vec{R}) + T_{rot}(\alpha, \beta, \gamma) + T_{vib}(\vec{\rho}'_\alpha) + V(\vec{\rho}'_\alpha)$$

Škálování souřadnice

$$q_i := \sqrt{m_i}\, \rho_i, \quad \text{kde} \quad i = \alpha_x / \alpha_y / \alpha_z \quad i \in \{1, \dots, 3M\}$$

$$T_{vib} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3M} \dot{q}_i^2$$

Vibrační člen a harmonická aproximace

$$H_{vib} = \frac{1}{2} \sum_i \dot{q}_i^2 + V(q_i)$$

↓ harmonická aproximace

$$V(q_i) = \underbrace{V(0)}_{\text{off-set}} + \sum_i \underbrace{\frac{\partial V}{\partial q_i}(0)}_{\equiv 0 \text{ v rovnovážné poloze}} q_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \underbrace{\frac{\partial V}{\partial q_i \partial q_j}(0)}_{f_{ij} \text{ matice silových konstant}} q_i q_j + \mathcal{O}(q_i^3)$$

⇒ $H_{vib} = \dot{q}^\dagger q + q^\dagger f q$

→ matici Hamiltoniánu diagonalizujeme

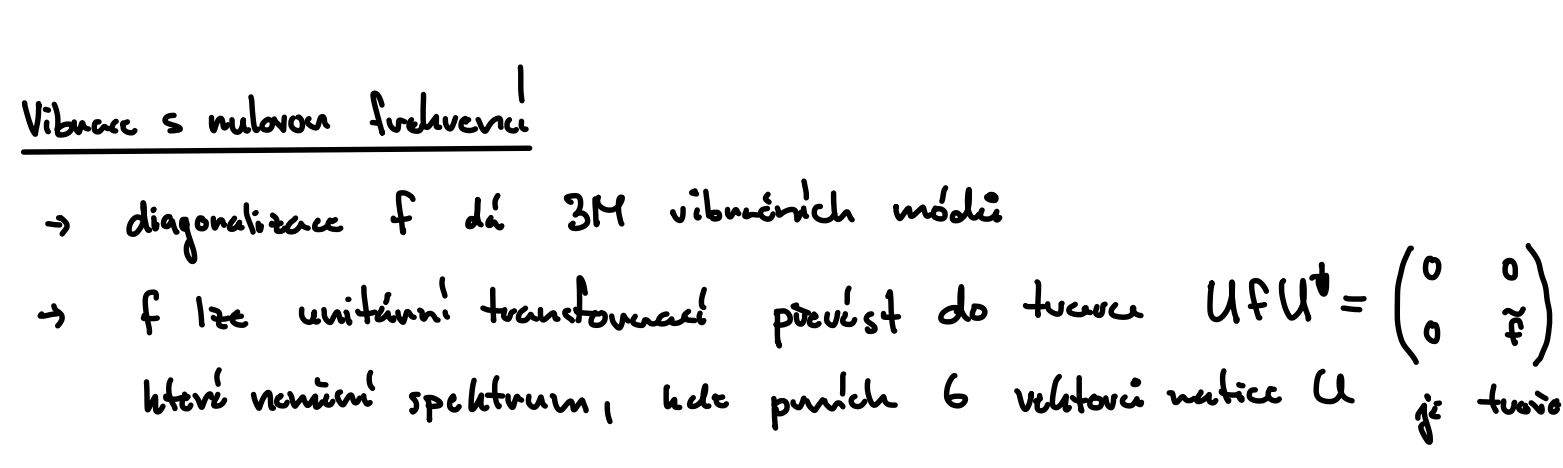
$$f = L \Lambda L^\dagger \qquad Q = L^\dagger q \qquad \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_i)$$

$$H_{vib} = \dot{Q}^\dagger Q + Q^\dagger \Lambda Q$$

⇒ vibrační energie $E_\nu(n) = \sqrt{\lambda_\nu}\,(n + 1/2)$

Q_ν ... normálové módy

Normálové módy


H$_2$
H
H
$Q_\nu = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ h \\ 0 \\ 0 \\ -h \end{pmatrix}$
H$_2$O
symetric stretch
antisymmetric stretch
bending

Vibrace s nulovou frekvencí

→ diagonalizace f dá 3M vibračních módů

→ f lze unitární transformací převést do tvaru $UfU^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \tilde{f} \end{pmatrix}$, které nemění spektrum, kde prvních 6 vektorů matice U je tvořeno vektory :

$$t_1 \sim \sum_\alpha \sqrt{m_\alpha}\, q_{\alpha x}$$

$$t_4 \sim \sum_\alpha \sqrt{m_\alpha} \left(R'_{\alpha y} q_{\alpha z} - R'_{\alpha z} q_{\alpha y} \right) \quad + \text{CZ}$$

zbytek libovolně doplníme, aby matice byla unitární

→ t_1 odpovídá translaci celého systému v x

→ t_4 odpovídá rotaci celého systému kolem osy x

→ $V(q_i)$ je invariantní vůči celkové rotaci a translaci

⇒ získáme blokově diagonální tvar $UfU^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \tilde{f} \end{pmatrix}$

⇒ redundantní stupně volnosti nepřispívají k energii H_{vib}

Wignerovy d-matice jako stacionární stavy pro symetrický setrvačník

→ rotační člen kinetické energie lze přepsat do tvaru

$$\sum_\alpha m_\alpha \varepsilon_{ijk} \omega_j r'_{\alpha k} \varepsilon_{ilm} \omega_l r'_{\alpha m} = \sum_\alpha m_\alpha (\delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}) \omega_j \omega_l r'_{\alpha k} r'_{\alpha m}$$

$$= \sum_{jk} \omega_j I_{jk} \omega_k, \quad \text{kde definujeme tenzor setrvačnosti}$$

$$I_{jk} = \sum_\alpha m_\alpha \left(r'^2_\alpha \delta_{jk} - r'_{\alpha j} r'_{\alpha k} \right)$$

→ aproximace tuhého tělesa : vibrace jsou vůči $\vec{R}'_\alpha$ zanedbatelné, tenzor setrvačnosti stanovíme v rovnovážných polohách $\vec{R}'_\alpha$ a považujeme ho za konstantu

→ S' volíme orientovanou rovnoběžně s hlavními osami molekuly, ve kterých je tenzor setrvačnosti diagonální

$$\vec{L} = I\vec{\omega} \quad \Rightarrow \quad T_{rot} = \frac{L_{x'}^2}{I_{x'x'}} + \frac{L_{y'}^2}{I_{y'y'}} + \frac{L_{z'}^2}{I_{z'z'}}$$

⇒ kvantová mechanika $H_{rot} = \frac{L^2}{2I} = a L^2$ ← $L \equiv$ operátor momentu hybnosti

a … rotační konstanta

cíl: nalézt vlastní stavy operátoru momentu hybnosti tuhého tělesa, který působí na prostoru tří Eulerových úhlů α, β, γ

↳ využijeme algebru momentu hybnosti pro testovací částici

Wignerovy d-matice

→ uvažujeme teoretickou testovací částici, díky izotropii prostoru je zachován celkový moment hybnost J

- vlastní stavy komutujících operátorů J^2 a J_z jsou $|jm\rangle$

→ operátor pasivní rotace o Eulerovy úhly α, β, γ

$$R(\alpha, \beta, \gamma) = e^{i\gamma J_z} e^{i\beta J_y} e^{i\alpha J_z}$$

→ d-matice jsou maticové elementy operátoru rotace v bázi $|jm\rangle$

$$D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) = \langle jk | R(\alpha, \beta, \gamma) | jm \rangle = e^{i(\alpha m - \gamma k)} d^j_{mk}(\beta)$$

$$d^j_{mk} = \langle jk | R_y(\beta) | jm \rangle \quad \text{vyjádření pomocí malé Wignerovy d-matice}$$

→ symetrie vůči rotaci souřadné soustavy : $\psi'(\vec{r}') = \psi(\vec{r})$

$$\langle \vartheta\varphi | jm \rangle = \langle \vartheta'\varphi' | R(\alpha, \beta, \gamma) | jm \rangle = \sum_k D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) \langle \vartheta'\varphi' | jk \rangle$$

Působení L operátoru

→ působí na Eulerových úhlech ⇒ transformuje d-matice

→ infinitezimální rotace S' při fixování testovací částice v S

$$\langle \vartheta\varphi | jm \rangle = \sum_k D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)_S \langle \vartheta'\varphi' | jk \rangle_S$$

↓ fixování ⇒ nemění se

$$0 = \sum_k \delta \left[-n \cdot L\, D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) + D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)\, n \cdot J | jk \rangle \right.$$

↓ jako n zvolíme čárkovanou osu z'

$$L_{z'} D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) = k D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)$$

↓ volbou os x', y' a konstrukcí $L^\pm$ získáme celou algebru

$$L^2 D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) = j(j+1) D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)$$

→ analogicky ale částici fixujeme v S'

$$\langle \vartheta\varphi | jm \rangle_S = \sum_k D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)_S \langle \vartheta'\varphi' | jk \rangle$$

↓ fixní v čárkované

$$-\delta n \cdot J \langle \vartheta\varphi | jm \rangle = \delta \sum_k n \cdot L\, D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) \langle \vartheta'\varphi' | jk \rangle$$

↓ jako n zvolíme z

$$L_z D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma) = m D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)$$

⇒ operátory $L^2, L_z, L_{z'}$ tvoří úplnou množinu nezávislých hermitovských operátorů na prostoru Eulerových úhlů α, β, γ

⇒ Wignerovy d-matice představují ortonormální bázi stacionárních stavů pro symetrický setrvačník a kvantová čísla j, m, k popisují rotaci molekuly

Rotace molekul

→ záleží na symetrii molekuly

$$H_{rot} = a L_x^2 + b L_y^2 + c L_z^2$$

Sférický rotor

→ a = b = c ⇒ $H_{rot} = a L^2$

→ vlastní stavy jsou $\psi_{jmk}(\alpha, \beta, \gamma) = \sqrt{\frac{2j+1}{8\pi}}\, D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)$

s energiemi $E_j = a j(j+1)$

↳ degenerace $(2j+1)^2$

→ např. : CH$_4$, SF$_6$

Symetrický rotor

→ pro C_{nv} ; n ≥ 3 molekuly, a = b ≠ c

$$H_{rot} = a L_{x'}^2 + a L_{y'}^2 + \underset{= a + c - a}{c} L_{z'}^2 = a L^2 + (c - a) L_{z'}^2$$

→ vlastní stavy jsou $\psi_{jmk}(\alpha, \beta, \gamma) = \sqrt{\frac{2j+1}{8\pi}}\, D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)$

s energiemi $E_j = a j(j+1) + (c - a) k^2$

↳ degenerace $2(2j+1)$ ← kvůli k^2

a) prodloužený rotor (prolate) c > a

b) zploštělý rotor (oblate) c < a

Asymetrický rotor

→ a ≠ b ≠ c ≠ a ⇒ $H_{rot} = a L_{x'}^2 + b L_{y'}^2 + c L_{z'}^2$

$$L_{x'}^2 = \frac{1}{4}\left(L_+^2 + L_-^2 + L_+ L_- + L_- L_+ \right)$$

⇒ coupluje D^j_{mk} v k-prostoru

→ $D^j_{mk}(\alpha, \beta, \gamma)$ nejsou vlastní stavy Hamiltoniánu, nutné řešit rovnici

$$\sum_{k'} \langle D^j_{mk} | a L_{x'}^2 + b L_{y'}^2 + c L_{z'}^2 | D^j_{mk'} \rangle\, C_{k'i} = E_i C_{ki}$$

pro vlastní stav $|\psi^j_{mi}\rangle = \sum_{k'} C_{k'i} D^j_{mk'}$

⇒ eigenvalue problém